

Отчёт по лабораторной работе №8

Планировщики событий

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

Цель работы	5
Ход выполнения работы	6
Планирование задач с помощью cron	6
Планирование заданий с помощью at	10
Контрольные вопросы	12
Заключение	14

Список иллюстраций

1	Проверка статуса cron	7
2	Добавление новой строки	8
3	Просмотр журнала событий	8
4	Новая запись в расписании	9
5	Создание файла сценария	9
6	Редактирование файла	9
7	Создание файла с расписанием	10
8	Просмотр журнала системных событий	10
9	Проверка службы atd	10
10	Установка времени для команды	11

Список таблиц

Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Ход выполнения работы

Планирование задач с помощью cron

Сначала я получила полномочия администратора и посмотрела статус демона `crond`. После этого посмотрела содержимое файла конфигурации `/etc/crontab` и также весь список заданий в расписании. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
root@aasaenko:~ - -bash

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3430
aasaenko@aasaenko:~$ [Child 3648, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fb5cd761200 state=DECODING
_METADATA Decode metadata failed, shutting down decoder: file /build/buildd/build/BUILD/firefox-128.14.0/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:372
[Child 3648, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fb5cd761200 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_METADATA_ERR (0x806e0006): file /build/buildd/build/BUILD/firefox-128.14.0/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:167

aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт окт 21 12:20:06 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:21:00 MSK; 4min 8s ago
  Invocation: 90bf177b3c194544a7e38c1220a7cb40
    Main PID: 1164 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 1M (peak: 1.3M)
        CPU: 14ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1164 /usr/sbin/crond -n

окт 21 12:21:00 aasaenko systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) INFO (Syslog will be used instead of sendmail.)
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 21% if used.)
окт 21 12:21:00 aasaenko crond[1164]: (CRON) INFO (running with inotify support)
root@aasaenko:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
```

Рис. 1: Проверка статуса crond

После этого я открыла файл расписания на редактирование и добавила новую строку в файл. это можно увидеть ниже.



Рис. 2: Добавление новой строки

Затем я проверила список заданий в расписании, где появились новые записи. После этого, не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) просмотрела журнал системных событий. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

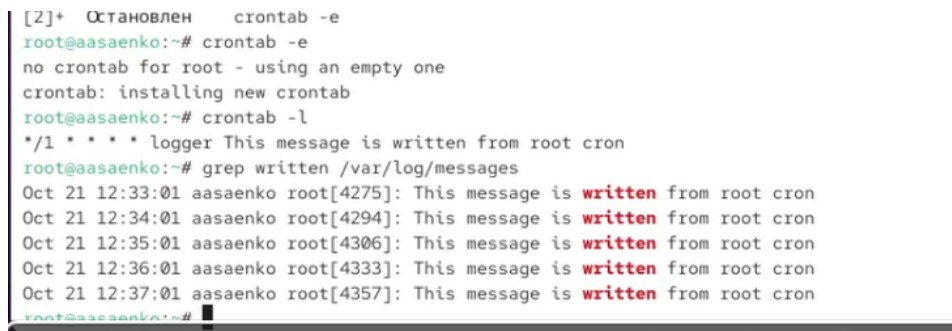


Рис. 3: Просмотр журнала событий

После этого я изменила запись в расписании crontab на новую. Это можно увидеть ниже.

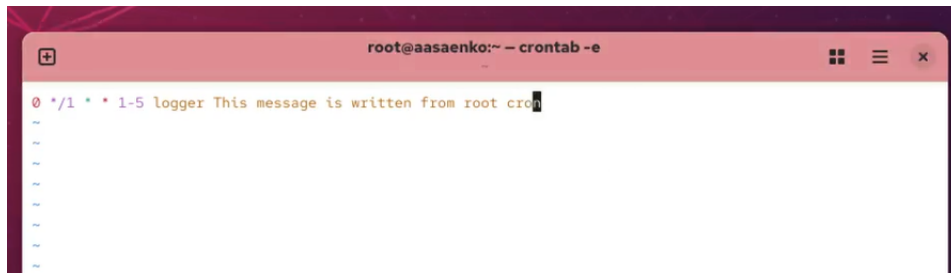


Рис. 4: Новая запись в расписании

Затем я посмотрела список заданий в расписании. После этого перешла в каталог `/etc/cron.hourly` и создала в нём файл сценария с именем `eachhour`. Это можно увидеть на скриншоте.

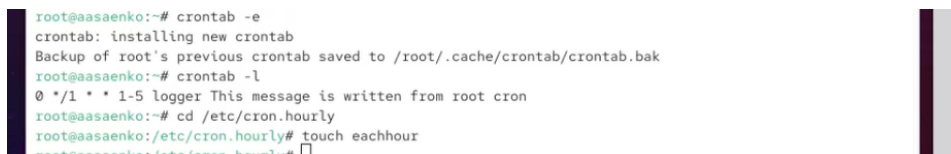


Рис. 5: Создание файла сценария

Затем я открыла файл `eachhour` для редактирования и прописала в нём новый скрипт. Это можно увидеть ниже.

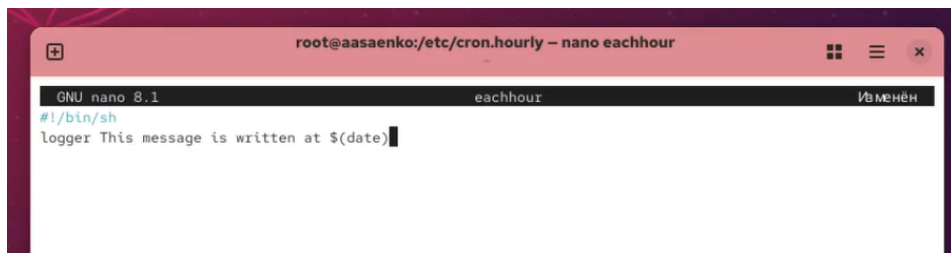


Рис. 6: Редактирование файла

После этого я сделала файл сценария `eachhour` исполняемым. После перешла в каталог `/etc/cron.d` и создала в нём файл с расписанием `eachhour`. После этого открыла этот файл для редактирования и поместила в него следующее содержимое: `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`. Это можно увидеть ниже.

```

root@aasaenko:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@aasaenko:/etc/cron.hourly# nano eachhour
root@aasaenko:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
root@aasaenko:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@aasaenko:/etc/cron.d# touch eachhour
root@aasaenko:/etc/cron.d#

```

Рис. 7: Создание файла с расписанием

После этого я, не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) просмотрела журнал системных событий. Это можно увидеть ниже.

```

root@aasaenko:/etc/cron.d# nano eachhour
root@aasaenko:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
Oct 21 13:00:01 aasaenko root[4897]: This message is written from root cron
Oct 21 13:01:01 aasaenko root[4946]: This message is written at Br 21 окт 2025 13:01:01 MSK
Oct 21 13:11:01 aasaenko root[5081]: This message is written from /etc/cron.d
Oct 21 15:00:01 aasaenko root[5788]: This message is written from root cron
Oct 21 15:01:01 aasaenko root[5817]: This message is written at Br 21 окт 2025 15:01:01 MSK
Oct 21 15:11:01 aasaenko root[5941]: This message is written from /etc/cron.d
Oct 21 16:00:01 aasaenko root[6605]: This message is written from root cron
Oct 21 16:01:01 aasaenko root[6634]: This message is written at Br 21 окт 2025 16:01:01 MSK
Oct 21 16:11:01 aasaenko root[6783]: This message is written from /etc/cron.d
root@aasaenko:/etc/cron.d#

```

Рис. 8: Просмотр журнала системных событий

Планирование заданий с помощью at

После запуска терминала и получения полномочий администратора, я проверила, что служба atd загружена и включена.

```

root@aasaenko:/etc/cron.d# su -
Последний вход в систему: Вт окт 21 12:24:57 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 12:21:00 MSK; 4h 9min ago
 Invocation: a1717c9dd80f49f586da35861a1cf6b9
    Docs: man:atd(8)
   Main PID: 1163 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
    Memory: 320K (peak: 1.1M)
       CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1163 /usr/sbin/atd -f

Oct 21 12:21:00 aasaenko systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
Oct 21 12:21:00 aasaenko /atd[1163]: atd service: Deferred but wait environment variable evaluation

```

Рис. 9: Проверка службы atd

Затем задала выполнение команды logger message from at в 16:33. И после убедил-

лась что задание действительно запланировано. Затем посмотрела , появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное время. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:~# at 16:33
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Tue Oct 21 16:33:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 2 at Tue Oct 21 16:33:00 2025
root@aasaenko:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 21 16:33:00 aasaenko root[7212]: message from at
root@aasaenko:~#
```

Рис. 10: Установка времени для команды

Контрольные вопросы

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели?

- Для настройки выполнения задания раз в 2 недели можно использовать один из двух вариантов:

2. `0 0 */14 * * /путь/к/команде` - выполнение каждые 14 дней

3. `0 0 * * 1 [ $(expr $(date +%W) \% 2) -eq 0 ] && /путь/к/команде` - выполнение по понедельникам четных недель.

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи?

- В файл расписания пользователя (`crontab -e`) или системный файл `crontab` необходимо добавить строку: `0 2 1,15 * * /путь/к/команде`.

3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день?

- В файл расписания пользователя (`crontab -e`) или системный файл `crontab` необходимо добавить строку: `* /2 * * * * /путь/к/команде`.

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно?

- В файл расписания пользователя (`crontab -e`) или системный файл `crontab` необходимо добавить строку: `0 0 19 9 * /путь/к/команде`.

5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно?

- В файл расписания пользователя (crontab -e) или системный файл cron необходимо добавить строку: 0 0 * 9 4 /путь/к/команде.

6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? Приведите подтверждающий пример

- crontab -u alice -e

```
root@aasaenko:~# crontab -u alice -e
```

7. Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron? Приведите подтверждающий пример

- echo "bob" >> /etc/cron.deny.

```
[1]+ Остановлен crontab -u alice -e
root@aasaenko:~# echo "bob" >> /etc/cron.deny
root@aasaenko:~#
```

8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать?

- — Для этого необходимо настроить задание с помощью anacron или поместить скрипт в каталог /etc/cron.daily/.

9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd?

- atq или at -l.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №8 я приобрела практические навыки работы с планировщиками заданий cron и at в операционной системе Linux.

Были выполнены следующие действия:

- изучение архитектуры и принципов работы демонов crond и atd;
- освоение формата записи расписания заданий в crontab;
- практическое создание пользовательских расписаний с различными временными интервалами;
- настройка системных заданий через каталоги /etc/cron.hourly, /etc/cron.d;
- мониторинг выполнения запланированных заданий через системные журналы;
- освоение работы с утилитой at для планирования разовых заданий;
- практика использования команд atq и atrm для управления очередью заданий;
- изучение механизмов ограничения доступа к планировщикам через файлы /etc/cron.deny и /etc/cron.allow;
- анализ различий между cron и anacron для обеспечения выполнения пропущенных заданий.

В процессе работы я закрепила понимание механизмов планирования задач в Linux, научилась настраивать регулярные и разовые задания, освоила методы

контроля доступа к планировщикам. Полученные навыки позволяют эффективно автоматизировать рутинные системные задачи, что является важным аспектом администрирования операционных систем.